

Tebana

Laboratorio Cervecerero

Guía de Uso Completa
con Simulación Interactiva

Sistema de gestión de recetas, inventario, producción y ventas



Julio 2026

Documentación del sistema github.com/BlueSatellite/InventarioTebana

Índice general

1. Introducción y acceso	3
1.1. Bienvenido	3
1.2. Cómo acceder	3
1.3. Instalar como app en el iPhone	3
2. ¿Por qué esta app? — Beneficios y posibilidades	4
2.1. El problema que resuelve	4
2.2. ¿Por qué no alcanza con una base de datos o un Excel?	4
2.3. Los 7 beneficios concretos	4
2.4. Posibilidades a futuro	5
2.5. Lo que tenés hoy	5
3. El Dashboard — Pantalla principal	6
3.1. Tarjetas de estadísticas	6
3.2. Alertas y notificaciones	6
3.3. Lotes recientes	6
3.4. Botones rápidos	6
4. Recetas — Crear, calcular y guardar	7
4.1. Datos generales de la receta	7
4.2. Agregar ingredientes	7
4.3. Cálculos en vivo	7
4.4. Ver y editar recetas	8
5. Inventario — Control de ingredientes	9
5.1. Pantalla de lista y filtros	9
5.2. Ajuste rápido de stock	9
5.3. Agregar un ingrediente nuevo	9
5.4. Campos cerveceros especiales	9
6. Lotes — Seguimiento de producción	10
6.1. Estados del proceso	10
6.2. Crear un lote	10
6.3. Seguimiento de fermentación	10
7. Ventas, Clientes y Barriles	11
7.1. Ventas — Pedidos	11
7.2. Clientes	11
7.3. Barriles — Control de kegs	11
8. Simulación interactiva: Golden Ale Tebana	12
8.1. Fase 1 — Cargar ingredientes en Inventario	12
8.2. Fase 2 — Crear la receta	12
8.3. Fase 3 — Crear el lote de producción	13
8.4. Fase 4 — Registrar la fermentación (día a día)	14
8.4.1. Cambiar el estado del lote	14
8.5. Fase 5 — Crear un cliente	14
8.6. Fase 6 — Registrar la venta	15

8.6.1. Cambiar estado del pedido	15
8.7. Fase 7 — Controlar los barriles	15
8.8. Resultado final de la simulación	15
9. Backup de datos	17
9.1. Hacer un backup	17
9.2. Restaurar desde backup	17
10.Preguntas frecuentes	18
11.Glosario cervecero	19

Capítulo 1

Introducción y acceso

1.1 Bienvenido

Tebana Laboratorio Cervecerero es un sistema web de gestión integral para tu cervecería artesanal. Te permite manejar recetas con cálculos automáticos, inventario de ingredientes con alertas, seguimiento de lotes de producción con gráficos de fermentación, ventas, clientes y control de barriles. Todo desde tu iPhone o PC, 24 horas al día, sin instalar nada.

1.2 Cómo acceder

La aplicación está disponible en Internet en la dirección:

etacar1nae.pythonanywhere.com

Desde cualquier navegador (Safari, Chrome, Edge) escribí esa dirección y accedés al Dashboard.

1.3 Instalar como app en el iPhone

Para usar la app sin abrir Safari cada vez, agregala a la pantalla de inicio del iPhone:

1. Abrió **Safari** (no Chrome, tiene que ser Safari) y entrá a la URL de la app.
2. Tocá el botón **Compartir** (icono del cuadradito con flecha hacia arriba).
3. Deslizá hacia abajo y tocá **“Agregar a la pantalla de inicio”**.
4. Escribí **“Tebana”** como nombre y tocá **Agregar**.
5. Listo. Buscá el icono con el logo de Tebana en tu pantalla de inicio. Se abre a pantalla completa como una app nativa.

💡 Consejo

En Android es similar: abrí Chrome, tocá los tres puntitos del menú, elegí “Agregar a la pantalla principal”.

Capítulo 2

¿Por qué esta app? — Beneficios y posibilidades

2.1 El problema que resuelve

Llevar una cervecería artesanal produce una montaña de datos sueltos: recetas en papeles, ingredientes anotados en una libretita, cuentas de barriles en WhatsApp, pedidos en la memoria, temperaturas de fermentación en notas del celular. Tarde o temprano algo se pierde, algo se calcula mal y algo se olvida.

Esta app **reemplaza todos esos sistemas desconectados** por uno solo, centralizado, que vive en Internet y está disponible 24/7 desde tu iPhone o PC.

2.2 ¿Por qué no alcanza con una base de datos o un Excel?

Una planilla de Excel o una base de datos simple solo **almacenan** datos. Son pasivas: tenés que consultar, cruzar, copiar y calcular todo a mano. La app agrega **lógica cervecera**, **automatización** y una **interfaz visual** diseñada para el trabajo diario en una cervecería.

Comparación: hoja de cálculo vs. Tebana

	Excel / BD	Tebana
Cálculos de IBU, ABV, color	Manuales, propenso a errores	Automáticos en vivo
Consistencia entre lotes	Difícil de comparar	Versionado y trazabilidad
Descuento de stock al cocinar	Manual, se olvida	Automático con cada lote
Gráficos de fermentación	No existen	Curvas de temperatura y gravedad
Alertas de stock bajo	Tenés que revisar vos	El Dashboard te avisa solo
Control de barriles prestados	WhatsApp/memoria	Registro con fechas y cliente
Cálculo de costo por lote	Estimado a ojo	Preciso desde precios de inventario
Acceso desde el iPhone en la planta	No	Sí, instalable como app nativa
Backup de todo en un solo lugar	Archivos dispersos	Un solo archivo SQLite
Decisiones con datos reales	Imposible	Dashboard y reportes siempre al día

2.3 Los 7 beneficios concretos

1. **Ahorro de tiempo.** Los cálculos de IBU, ABV, color y atenuación se hacen solos mientras diseñás la receta. No necesitás calculadora, fórmulas ni planillas aparte. En 2 minutos tenés una receta completa con todos los números validados.
2. **Reducción de errores.** El descuento de inventario es automático al crear un lote. No te olvidás de restar ingredientes, no anotás mal una cantidad y nunca te quedás sin stock sin saberlo porque las alertas te avisan antes.
3. **Trazabilidad completa.** Cada lote sabe de qué receta salió, con qué ingredientes (y de qué lote de proveedor), qué temperaturas tuvo en fermentación y a qué cliente se vendió. Si algo sale mal, podés rastrear exactamente dónde.

4. **Consistencia entre tandas.** Al tener todas las recetas versionadas y los lotes con sus datos reales (OG, FG, temperatura), podés comparar un lote contra otro y ajustar para que cada tanda salga igual. Esto es calidad profesional.
5. **Control financiero real.** Cargás el precio de cada ingrediente en inventario, la app calcula el costo por litro de cada receta, y cada pedido de venta registra el ingreso. Sabés exactamente cuánto te cuesta producir cada cerveza y cuánto ganás.
6. **Profesionalización de tu operación.** Pasás de tener datos en papeles, WhatsApp y memoria a un sistema centralizado, accesible desde cualquier dispositivo, respaldado y siempre disponible. Es la diferencia entre un hobby y un negocio serio.
7. **No perdés un barril nunca más.** Con 14 barriles en circulación, es fácil perder la cuenta de quién tiene qué. La app te muestra de un vistazo cuántos barriles están prestados, a quién y desde cuándo. Recuperás el control total de tus activos.

2.4 Posibilidades a futuro

La app está diseñada para crecer con tu cervecería:

- **Integración con sensores IoT:** conectar sondas de temperatura (Raspberry Pi, ESP32) para que los registros de fermentación se carguen solos, sin intervención manual.
- **Exportación BeerXML:** compartir recetas con BrewersFriend, Brewfather y otras plataformas del ecosistema cervecerero.
- **Multiusuario con roles:** que el maestro cervecerero, el ayudante y el vendedor tengan cada uno su acceso con permisos distintos.
- **Catálogo web público:** mostrar tus cervezas con ficha técnica en una página propia para clientes y redes sociales.
- **Etiquetas automáticas:** generar etiquetas para botellas con los datos del lote y el logo de Tebana.
- **App nativa:** versión descargable desde App Store y Google Play.

2.5 Lo que tenés hoy

Con la versión actual ya podés:

- Diseñar recetas con cálculos automáticos en vivo
- Gestionar inventario con alertas de stock mínimo
- Seguir cada lote con gráficos de fermentación
- Registrar ventas y controlar cobranzas
- Manejar tu cartera de clientes
- Controlar tus 14 barriles (quién los tiene, desde cuándo)
- Ver todo resumido en un Dashboard
- Usar la app desde tu iPhone como si fuera nativa
- Hacer backups y dormir tranquilo

Todo esto, gratis, 24/7, sin instalar nada.

Capítulo 3

El Dashboard — Pantalla principal

Lo primero que ves al entrar. Te da un resumen instantáneo del estado de tu cervecería.

3.1 Tarjetas de estadísticas

 Recetas	Cuántas recetas de cerveza tenés guardadas
 Lotes totales	Cuántas tandas de cocción registraste
 Activos	Cuántas tandas están en proceso ahora
 Listos	Cuántas tandas terminadas y listas para envasar
 Pedidos pend.	Cuántos pedidos de clientes faltan entregar/cobrar

3.2 Alertas y notificaciones

El Dashboard tiene dos tipos de alertas:

- **Recuadro rojo — Stock bajo mínimo:** aparece cuando algún ingrediente está por debajo del mínimo configurado. Muestra el nombre, cuánto queda y cuál es el mínimo. Ejemplo: Lúpulo Cascade: 80 g / mín 200 g.
- **Recuadro amarillo — Barriles prestados:** muestra cuántos kegs están en casa de clientes y con quién.

3.3 Lotes recientes

Muestra los últimos 5 lotes creados. Cada uno con nombre (tocable para ver detalle), receta base, estado con etiqueta de color y fecha de inicio.

Planificado/Cocción	Amarillo
Fermentando	Azul
Listo/Envasado	Verde
Vendido	Gris

3.4 Botones rápidos

Cuatro botones de acceso directo: [+ Nueva Receta](#), [+ Nuevo Lote](#), [+ Nueva Venta](#), [+ Ingrediente](#).

Capítulo 4

Recetas — Crear, calcular y guardar

El corazón cervecero de la app. Diseñas tus recetas y la app calcula automáticamente IBU, ABV, color y atenuación.

4.1 Datos generales de la receta

Campo	Descripción	Ejemplo
Nombre	Cómo se llama esta cerveza	“Golden Ale Tebana”
Estilo	Estilo BJCP	“American IPA”, “Kolsch”
Vol. objetivo	Litros a producir	20
Eficiencia	Eficiencia del macerado (%)	70
OG objetivo	Densidad inicial esperada	1.050
FG objetivo	Densidad final esperada	1.012
Notas	Información adicional libre	“Ajustar lúpulo de aroma”

4.2 Agregar ingredientes

Cada ingrediente se agrega con el botón **+ Agregar ingrediente**. Cada fila tiene:

1. **Tipo:** malta, lupulo, levadura o adjunto.
2. **Ingrediente:** se elige del menú desplegable. Solo aparecen los que tenés cargados en el Inventario.
3. **Cantidad y Unidad:** cuánto lleva, en kg, g, lb, oz o L.
4. **Campos extra para lúpulos** (solo aparecen si elegís tipo “lúpulo”):
 - **Tiempo (min):** minutos de hervor. 60 = principio (amargor), 15 = mitad (sabor), 5 = final (aroma), 0 = dry hop.
 - **Uso:** amargor, sabor, aroma o dry-hop.

4.3 Cálculos en vivo

A medida que agregás ingredientes, los 4 recuadros inferiores se actualizan instantáneamente:

Cálculo	Significado	Valores típicos
ABV	Alcohol por volumen	4–5 % session, 5–7 % normal, 7–10 % fuerte
IBU	Unidades de amargor (fórmula Tinseth)	10–20 suave, 20–40 media, 40–60 amarga
SRM	Color (escala Morey)	2–5 dorada, 5–15 ámbar, 15–25 marrón, 25+ negra
At.	Atenuación (%)	70–80 % típico para ales

💡 Consejo

Jugá con las cantidades y mirá cómo cambian los números en vivo. Es la mejor forma de diseñar una receta balanceada.

4.4 Ver y editar recetas

Al ver una receta aparecen tarjetas con todos los datos calculados, tabla de ingredientes con % de grilla (solo maltas), IBU por lúpulo y SRM por malta, y botones para editar o eliminar.

Importante

El cálculo de IBU requiere que los lúpulos tengan cargado el % de alfa-ácido en el Inventario. El cálculo de SRM requiere que las maltas tengan cargado el valor Lovibond.

Capítulo 5

Inventario — Control de ingredientes

Acá manejás el stock de maltas, lúpulos, levaduras y otros insumos.

5.1 Pantalla de lista y filtros

Filtros tipo píldora arriba: Todos, Malta, Lúpulo, Levadura, Adjunto y Stock bajo (roja).

5.2 Ajuste rápido de stock

Cada ingrediente tiene botones `+` y `-` inline. Ponés el número y tocás; suma o resta del stock instantáneamente, sin entrar a editar todo el ingrediente.

💡 Consejo

Ideal para ajustar stock al vuelo: “Gasté 500 g de malta en la cocción, pongo 0.5 en el `-` y listo”.

5.3 Agregar un ingrediente nuevo

Campo	Para qué	Ejemplo
Nombre	Identificación	“Malta Pilsner”, “Lúpulo Cascade”
Tipo	Categoría	malta / lúpulo / levadura / adjunto
Cantidad inicial	Stock con el que empezás	25
Unidad	En qué medís	kg, g, lb, oz, L, unidad
Stock mínimo	Con cuánto querés que te avise	10
Precio	Cuánto pagaste	2500 (pesos)
Lote/prov.	Trazabilidad	“Lote #456”
Caducidad	Fecha de vencimiento	Selector de fecha
Notas	Libre	—

5.4 Campos cerveceros especiales

Al elegir **lúpulo**, aparece:

- **% Alfa-ácido:** porcentaje de alfa-ácidos del lúpulo. Viene en el paquete. **Crítico para calcular IBU en recetas.**

Al elegir **malta**, aparece:

- **Lovibond (color):** color de la malta en grados Lovibond. **Crítico para calcular SRM en recetas.** Ej: Pilsner 1.5L, Munich 10L, Chocolate 350L.

Capítulo 6

Lotes — Seguimiento de producción

Cada tanda de cocción genera un lote. El lote sigue todo el proceso de vida de esa cerveza.

6.1 Estados del proceso

Siete estados que representan el ciclo completo de una cerveza:

Planificado → Cocción → Fermentando → Madurando → Listo → Envasado → Vendido

Cada estado se selecciona desde un menú desplegable dentro del lote. El color de la etiqueta cambia según el estado: amarillo para planificado/cocción, azul para fermentando, verde para listo/envasado, gris para vendido.

6.2 Crear un lote

Campos: **Nombre del lote** (ej: “Golden Ale #4”), **Receta base** (menú desplegable), **Volumen objetivo** (L), **Notas**.

⚠ Importante

Al crear un lote vinculado a una receta, el stock de ingredientes se **descuenta automáticamente**. No tenés que hacerlo a mano.

6.3 Seguimiento de fermentación

Pantalla más importante del sistema. Dentro de cada lote:

- **Botón **+ Registrar****: abrís un formulario para anotar temperatura (°C), gravedad y notas.
- **Gráfico de fermentación**: dos curvas superpuestas — gravedad (ámbar) y temperatura (naranja) — con ejes Y independientes.
- **Tabla de registros**: historial completo de todas las mediciones.

💡 Consejo

Registrá la gravedad todos los días durante la fermentación activa (primeros 5–7 días). Después cada 2–3 días. La gráfica te muestra si la fermentación va bien o se estancó.

Capítulo 7

Ventas, Clientes y Barriles

7.1 Ventas — Pedidos

Cada venta se registra como un **pedido**:

1. Elegí el **cliente** del menú.
2. Agregá **productos** con `+ Agregar producto`: nombre, cantidad y precio unitario.
3. El **total** se calcula automáticamente.
4. Cambiá el estado según avance: Pendiente → Entregado → Pagado.

7.2 Clientes

CRUD simple: **Nombre**, **Contacto**, **Tipo** (bar, restaurante, retail, particular), **Dirección**, **Notas**.

7.3 Barriles — Control de kegs

Para tus 14 barriles:

- Cada barril tiene nombre, capacidad (L), contenido actual y ubicación.
- **Prestar**: seleccionás cliente del menú, tocás `Prestar`. El barril queda marcado en amarillo.
- **Devolver**: cuando el barril vuelve, tocás `Devolver` y vuelve a “En casa”.
- El Dashboard muestra cuántos barriles están prestados y a quién.

💡 Consejo

Los barriles con fondo amarillo están prestados. No te olvides de devolverlos cuando vuelvan.

Capítulo 8

Simulación interactiva: Golden Ale Tebana

Esta sección te guía paso a paso por un caso real completo. Vas a crear desde cero una cerveza estilo **Golden Ale**, usando **todos los módulos** de la app. Seguí cada paso en tu app real mientras leés.

Objetivo: producir 20 litros de Golden Ale ($ABV \approx 4.8\%$, $IBU \approx 25$, color dorado ≈ 5 SRM), vender 2 barriles a un bar y controlar los kegs.

8.1 Fase 1 — Cargar ingredientes en Inventario

Antes de crear la receta, necesitás tener los ingredientes en el sistema. Andá a **Inventario** →

+ Ingrediente.

Simulación: cargá uno por uno estos 5 ingredientes.

Nombre	Tipo	Cant.	Unidad	Mín.	Dato extra
Malta Pilsner	malta	25	kg	10	Lovibond = 1.5
Malta Munich	malta	5	kg	2	Lovibond = 10
Lúpulo Cascade	lúpulo	500	g	100	Alfa = 5.5 %
Lúpulo Citra	lúpulo	200	g	50	Alfa = 12 %
Levadura US-05	levadura	5	und	2	—

→ Al terminar, volvé al Dashboard. Deberías ver: Recetas = 0, Lotes = 0, sin alertas de stock.

8.2 Fase 2 — Crear la receta

Andá a **Recetas** → **+ Nueva Receta**.

Simulación: completá los datos generales.

Campo	Valor
Nombre	"Golden Ale Tebana"
Estilo	"Blonde Ale"
Vol. objetivo (L)	20
Eficiencia (%)	70
OG objetivo	1.048
FG objetivo	1.010
Notas	"Primera Golden Ale. Buscar balance maltoso con final limpio."

Ahora agregá los ingredientes (tocá **+ Agregar ingrediente** por cada uno):

1. Tipo malta, elegí Malta Pilsner, cantidad 4, unidad kg.
2. Tipo malta, elegí Malta Munich, cantidad 0.5, unidad kg.
3. **(Lúpulo de amargor)** Tipo lúpulo, elegí Lúpulo Cascade, cantidad 20, unidad g, tiempo 60, uso amargor.
4. **(Lúpulo de aroma)** Tipo lúpulo, elegí Lúpulo Citra, cantidad 15, unidad g, tiempo 5, uso aroma.
5. Tipo levadura, elegí Levadura US-05, cantidad 1, unidad unidad.

👁 Mirá los cálculos en vivo mientras agregás:

- ABV: $\approx 5.0\%$
- IBU: ≈ 25
- Color: ≈ 5 SRM (dorado)
- Atenuación: $\approx 79\%$

➔ Tocá **Guardar Receta**.

8.3 Fase 3 — Crear el lote de producción

Andá a **Lotes** ➔ **+ Nuevo Lote**.

Simulación: creá el lote #1.

Campo	Valor
Nombre del lote	"Golden Ale – Lote #1"
Receta base	Elegí "Golden Ale Tebana" del menú
Vol. objetivo (L)	20
Notas	"Día de cocción: macerado a 65°C por 60 min, hervor 60 min"

⚠ Al guardar, el stock se descuenta automáticamente:

- Malta Pilsner: 25 kg → 21 kg
- Malta Munich: 5 kg → 4.5 kg
- Lúpulo Cascade: 500 g → 480 g
- Lúpulo Citra: 200 g → 185 g
- Levadura US-05: 5 und → 4 und

➔ Tocá **Crear Lote**. Verificá en Inventario que el stock bajó.

8.4 Fase 4 — Registrar la fermentación (día a día)

Entrá al lote que creaste (tocalo en la lista de Lotes). Vas a simular 7 días de fermentación.

Simulación: registrá estas mediciones. Tocá **+ Registrar** para cada una.

Día	Fecha	Temp (°C)	Gravedad
Día 0 (cocción)	15/07	20.0	1.048
Día 1	16/07	19.5	1.042
Día 2	17/07	20.0	1.030
Día 3	18/07	19.8	1.020
Día 4	19/07	20.2	1.014
Día 5	20/07	20.0	1.011
Día 6	21/07	20.0	1.010
Día 7	22/07	19.0	1.010

👁 **Observá la gráfica:** la línea ámbar (gravedad) baja rápido los primeros 3–4 días y se estabiliza. La línea naranja (temperatura) se mantiene estable alrededor de 20°C.

➔ La gravedad se estabilizó en 1.010 por 2 días seguidos. La fermentación terminó.

8.4.1 Cambiar el estado del lote

El lote empieza en **planificado**. A medida que avanza el proceso real, actualizalo:

1. Día de cocción: cambiá a **cocción**.
2. Después de inocular levadura: cambiá a **fermentando**.
3. Cuando la gravedad se estabiliza: cambiá a **madurando**.
4. Después del cold crash: cambiá a **listo**.
5. Al envasar en barriles: cambiá a **envasado**.

Simulación: en el lote, usá el menú desplegable de estado y cambialo a **listo**. Tocá **Actualizar**.

8.5 Fase 5 — Crear un cliente

Andá a **Clientes** → **+ Nuevo**.

Simulación: creá este cliente.

Campo	Valor
Nombre	“Bar El Growler”
Contacto	“Juan Pérez – 11 4567 8901”
Tipo	bar
Dirección	“Av. Corrientes 1234”
Notas	“Pide Golden Ale cada 15 días. Devuelve kegs puntual.”

8.6 Fase 6 — Registrar la venta

Andá a **Ventas** → **+ Nuevo Pedido**.

Simulación: creá el pedido.

1. Cliente: elegí **Bar El Growler**.
2. Tocá **+ Agregar producto** dos veces:
 - Producto **Golden Ale**, Cantidad 2, Precio 15000.
 - Producto **Golden Ale - Growler 2L**, Cantidad 5, Precio 3000.
3. Total automático: \$45.000.
4. Notas: “Entregar viernes 25/07. Lleva 2 barriles de 20L + 5 growlers. Traer kegs vacíos de la entrega anterior.”

→ Tocá **Crear Pedido**.

8.6.1 Cambiar estado del pedido

Cuando entregues la cerveza, entrá al pedido y cambia el estado a **Entregado**. Cuando cobres, cambialo a **Pagado**.

Simulación: entrá al pedido, cambiá el estado a **Entregado**, tocá **OK**. Después cambialo a **Pagado**.

8.7 Fase 7 — Controlar los barriles

Andá a **Barriles**. Si no tenés ninguno cargado, creá dos con **+ Nuevo**.

Simulación: creá dos barriles.

Nombre	Capacidad (L)	Contenido	Ubicación
Keg #1	20	Golden Ale	Cámara fría
Keg #2	20	Golden Ale	Cámara fría

Ahora **prestá los barriles** (simulando la entrega al bar):

- En Keg #1, seleccioná **Bar El Growler** del menú y tocá **Prestar**.
- En Keg #2, seleccioná **Bar El Growler** del menú y tocá **Prestar**.

→ Volvé al **Dashboard**. Deberías ver “Barriles prestados: 2” con el nombre del bar.

Una semana después, cuando devuelven los kegs vacíos:

- Entrá a **Barriles**, en cada keg tocá **Devolver**.
- Cambiá el contenido a vacío (“”).
- El **Dashboard** vuelve a mostrar “Todos los barriles en casa”.

8.8 Resultado final de la simulación

Al terminar los 7 pasos, tu app debería mostrar:

Dashboard:	1 receta, 1 lote (listo), 1 pedido (pagado), 2 barriles en casa
Recetas:	“Golden Ale Tebana” con ABV 5.0 %, IBU 25, 5 SRM
Inventario:	Stock actualizado con los descuentos
Lotes:	“Golden Ale – Lote #1” con gráfica de fermentación completa
Ventas:	Pedido #1 a Bar El Growler por \$45.000 (pagado)
Clientes:	Bar El Growler
Barriles:	Keg #1 y #2 de vuelta en casa

 Consejo

Repetí esta simulación cada vez que hagas un lote nuevo en la vida real. Los datos se acumulan y en pocas semanas tenés un historial completo de tu producción.

Capítulo 9

Backup de datos

Tus recetas, inventario, lotes y ventas están en un solo archivo. Hacé copias de seguridad periódicas.

9.1 Hacer un backup

1. En PythonAnywhere, abrí una consola Bash (pestaña Consoles).
2. Ejecutá:

```
cp ~/InventarioTebana/data/cerveceria.db ~/backup_$(date +%Y%m%d).db
```

El archivo backup_20260715.db queda guardado en tu home.

9.2 Restaurar desde backup

```
cp ~/backup_20260715.db ~/InventarioTebana/data/cerveceria.db
```

💡 Consejo

Frecuencia recomendada: una vez por semana. También antes de hacer muchos cambios juntos.

Capítulo 10

Preguntas frecuentes

1. **¿La app no carga, dice “Coming Soon”?** Falta crear la web app en PythonAnywhere. Andá a Web → Add a new web app → Manual config → Python 3.10.
2. **¿No me aparecen ingredientes para elegir en las recetas?** Primero tenés que cargar los ingredientes en **Inventario**. El menú de recetas solo muestra lo que existe en el inventario.
3. **¿Los cálculos de IBU y color no funcionan?** Los lúpulos necesitan tener cargado el % de **alfa-ácido**. Las maltas necesitan **Lovibond**. Editalos en Inventario y completá esos campos.
4. **¿Cómo calculo la eficiencia de mi equipo?** Empezá con 70 %. Si tu OG real siempre sale más alto, subila. Si sale más bajo, bajala. Con el tiempo le agarás la mano.
5. **¿Se puede usar sin internet?** En iPhone, si la instalaste como PWA, algunas pantallas quedan en caché. Pero para guardar datos nuevos necesitás internet (los datos se guardan en el servidor).
6. **¿Puedo agregar más de un usuario?** Por ahora es monousuario. En el futuro se puede agregar control de acceso con roles.
7. **¿Se pueden exportar recetas a BeerXML?** No todavía, pero está planeado para una versión futura.

Capítulo 11

Glosario cervecero

Término	Significado
OG (Original Gravity)	Densidad del mosto antes de fermentar. Ej: 1.050
FG (Final Gravity)	Densidad después de fermentar. Ej: 1.012
ABV (Alcohol By Volume)	Porcentaje de alcohol: $(OG - FG) \times 131.25$
IBU	Unidades de amargor. Aportado por lúpulos en hervor
SRM (Standard Reference Method)	Escala de color: 2 = clara, 40+ = negra
Eficiencia	% de azúcares extraídos del grano en el macerado
Atenuación	% de azúcares que fermentó la levadura
Lovibond (L)	Unidad de color de maltas. Pilsner $\approx 1.5L$, Munich $\approx 10L$, Chocolate $\approx 350L$
Alfa-ácidos	Compuestos del lúpulo que aportan amargor (%)
Macerado / Mash	Remojo de granos molidos en agua caliente para extraer azúcares
Hervor / Boil	Cocción del mosto con lúpulos (60–90 min)
Dry Hop	Lúpulo agregado en frío, post-fermentación, solo aroma
Krausen	Espuma densa sobre el mosto en fermentación activa
Trub	Sedimento de proteínas y lúpulo post-hervor